

Integrales Dobles – Ejercicios Resueltos

Parte I – Integrales Dobles Indefinidas

Ejercicio 1

$$\iint (3x^2 + 2x^3)^2 dy dx$$

Paso 1 – Expandir el cuadrado.

$$(3x^2 + 2x^3)^2 = 9x^4 + 12x^5 + 4x^6$$

Paso 2 – Integrar respecto a y (la variable interna).

El integrando solo depende de x , así que y actúa como factor lineal:

$$\int (9x^4 + 12x^5 + 4x^6) dy = (9x^4 + 12x^5 + 4x^6) y + C_1(x)$$

Paso 3 – Integrar respecto a x .

$$\begin{aligned} \int [(9x^4 + 12x^5 + 4x^6) y] dx &= y \left(\frac{9x^5}{5} + \frac{12x^6}{6} + \frac{4x^7}{7} \right) + C_2(y) x + C_3 \\ &= y \left(\frac{9x^5}{5} + 2x^6 + \frac{4x^7}{7} \right) + C_2(y) x + C_3 \end{aligned}$$

$$\text{Resultado: } \frac{9x^5y}{5} + 2x^6y + \frac{4x^7y}{7} + C_2(y)x + C_3$$

Ejercicio 2

$$\iint (\sqrt{2x} - \sqrt{5y} + 3) dx dy$$

Paso 1 – Integrar respecto a x (variable interna).

Reescribimos: $\sqrt{2x} = \sqrt{2} x^{1/2}$.

$$\begin{aligned}\int \left(\sqrt{2} x^{1/2} - \sqrt{5y} + 3 \right) dx &= \sqrt{2} \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} - \sqrt{5y} x + 3x + C_1(y) \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - x\sqrt{5y} + 3x + C_1(y)\end{aligned}$$

Paso 2 – Integrar respecto a y .

Integramos término a término. Para $\sqrt{5y} = \sqrt{5} y^{1/2}$:

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - x\sqrt{5} y^{1/2} + 3x \right) dy \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} y - x\sqrt{5} \cdot \frac{y^{3/2}}{3/2} + 3xy + C_1(y) \text{ (integrada)} + C_2 \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} y - \frac{2x\sqrt{5}}{3} y^{3/2} + 3xy + C\end{aligned}$$

Resultado: $\frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} y - \frac{2\sqrt{5}}{3} x y^{3/2} + 3xy + C$

Ejercicio 3

$$\iint (3x^{-1} + 2y^{-2}) dy dx$$

Paso 1 – Integrar respecto a y (variable interna).

$$\int (3x^{-1} + 2y^{-2}) dy = 3x^{-1} y + 2 \cdot \frac{y^{-1}}{-1} + C_1(x) = \frac{3y}{x} - \frac{2}{y} + C_1(x)$$

Paso 2 – Integrar respecto a x .

$$\int \left(\frac{3y}{x} - \frac{2}{y} \right) dx = 3y \ln |x| - \frac{2x}{y} + C$$

Resultado: $3y \ln |x| - \frac{2x}{y} + C$

Ejercicio 4

$$\iint \left(\frac{2y}{\sqrt{y}} + \frac{2x}{\sqrt{x}} \right) dx dy$$

Paso 1 – Simplificar el integrando.

$$\frac{2y}{\sqrt{y}} = 2y^{1/2}, \quad \frac{2x}{\sqrt{x}} = 2x^{1/2}$$

El integrando queda $2\sqrt{y} + 2\sqrt{x}$.

Paso 2 – Integrar respecto a x (variable interna).

$$\int (2\sqrt{y} + 2x^{1/2}) dx = 2\sqrt{y}x + 2 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} + C_1(y) = 2x\sqrt{y} + \frac{4}{3}x^{3/2} + C_1(y)$$

Paso 3 – Integrar respecto a y .

$$\begin{aligned} \int \left(2x y^{1/2} + \frac{4}{3} x^{3/2} \right) dy &= 2x \cdot \frac{y^{3/2}}{3/2} + \frac{4}{3} x^{3/2} y + C \\ &= \frac{4x}{3} y^{3/2} + \frac{4}{3} x^{3/2} y + C \end{aligned}$$

Resultado: $\frac{4x}{3} y^{3/2} + \frac{4}{3} x^{3/2} y + C$

Ejercicio 5

$$\iint \left(\frac{y\sqrt{2}}{x} + \frac{x\sqrt{2}}{y} \right)^2 dy dx$$

Paso 1 – Expandir el cuadrado.

Sea $a = \frac{y\sqrt{2}}{x}$ y $b = \frac{x\sqrt{2}}{y}$. Entonces $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$a^2 = \frac{2y^2}{x^2}, \quad b^2 = \frac{2x^2}{y^2}, \quad 2ab = 2 \cdot \frac{y\sqrt{2}}{x} \cdot \frac{x\sqrt{2}}{y} = 2 \cdot 2 = 4$$

$$\text{Integrando} = \frac{2y^2}{x^2} + 4 + \frac{2x^2}{y^2}$$

Paso 2 – Integrar respecto a y (variable interna).

$$\int \left(\frac{2y^2}{x^2} + 4 + \frac{2x^2}{y^2} \right) dy = \frac{2}{x^2} \cdot \frac{y^3}{3} + 4y + 2x^2 \cdot \frac{y^{-1}}{-1} + C_1(x)$$

$$= \frac{2y^3}{3x^2} + 4y - \frac{2x^2}{y} + C_1(x)$$

Paso 3 – Integrar respecto a x .

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{2y^3}{3x^2} + 4y - \frac{2x^2}{y} \right) dx &= \frac{2y^3}{3} \cdot \frac{x^{-1}}{-1} + 4xy - \frac{2}{y} \cdot \frac{x^3}{3} + C \\ &= -\frac{2y^3}{3x} + 4xy - \frac{2x^3}{3y} + C \end{aligned}$$

Resultado: $-\frac{2y^3}{3x} + 4xy - \frac{2x^3}{3y} + C$

Parte II – Integrales Dobles Definidas

Ejercicio 6

$$\int_0^2 \int_1^2 \left(\frac{7}{2x} - \frac{5}{6y} \right) dy dx$$

Nota: $\sqrt{4} = 2$, por lo que el límite superior de la integral interna es 2.

Paso 1 – Integral interna (respecto a y , de 1 a 2).

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{7}{2x} - \frac{5}{6y} \right) dy &= \left[\frac{7y}{2x} - \frac{5}{6} \ln |y| \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{7 \cdot 2}{2x} - \frac{5}{6} \ln 2 \right) - \left(\frac{7}{2x} - 0 \right) = \frac{14}{2x} - \frac{7}{2x} - \frac{5}{6} \ln 2 \\ &= \frac{7}{2x} - \frac{5 \ln 2}{6} \end{aligned}$$

Paso 2 – Integral externa (respecto a x , de 0 a 2).

Atención: $\frac{7}{2x}$ tiene una singularidad en $x = 0$. Evaluamos como impropia:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\frac{7}{2x} - \frac{5 \ln 2}{6} \right) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{7}{2} \ln |x| - \frac{5 \ln 2}{6} x \right]_{\varepsilon}^2 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\left(\frac{7}{2} \ln 2 - \frac{5 \ln 2}{6} \right) - \left(\frac{7}{2} \ln \varepsilon - \frac{5 \ln 2}{6} \varepsilon \right) \right] \end{aligned}$$

Como $\ln \varepsilon \rightarrow -\infty$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, la integral **diverge**.

La integral diverge (singularidad en $x = 0$).

Ejercicio 7

$$\int_{-4}^{-3} \int_{-1}^1 (7x^2 - 12x^3y^6) dx dy$$

Paso 1 – Integral interna (respecto a x , de -1 a 1).

$$\int_{-1}^1 (7x^2 - 12x^3y^6) dx = \left[\frac{7x^3}{3} - \frac{12x^4y^6}{4} \right]_{-1}^1 = \left[\frac{7x^3}{3} - 3x^4y^6 \right]_{-1}^1$$

Evaluamos en $x = 1$:

$$\frac{7}{3} - 3y^6$$

Evaluamos en $x = -1$:

$$-\frac{7}{3} - 3y^6$$

Restamos:

$$\left(\frac{7}{3} - 3y^6\right) - \left(-\frac{7}{3} - 3y^6\right) = \frac{14}{3}$$

Paso 2 – Integral externa (respecto a y , de -4 a -3).

$$\int_{-4}^{-3} \frac{14}{3} dy = \frac{14}{3} [y]_{-4}^{-3} = \frac{14}{3} (-3 - (-4)) = \frac{14}{3} \cdot 1 = \frac{14}{3}$$

Resultado: $\frac{14}{3}$

Ejercicio 8

$$\int_{-2}^2 \int_{-1}^0 \left(\frac{2y}{\sqrt{x}} + \frac{6x}{\sqrt{9}} \right) dx dy$$

Paso 1 – Verificar dominio.

El término $\frac{2y}{\sqrt{x}}$ requiere $x > 0$. Sin embargo, la integral interna va de $x = -1$ a $x = 0$, donde $\sqrt{x}$ no está definida en los reales.

La integral no existe (integrando no definido en $\mathbb{R}$ para $x < 0$).

Ejercicio 9

$$\int_{-3}^{-2} \int_{-2}^0 \left(\frac{3 - x - 6y}{\sqrt{9x}} \right) dy dx$$

Paso 1 – Verificar dominio.

$\sqrt{9x}$ requiere $x \geq 0$, pero la integral externa va de $x = -3$ a $x = -2$, donde $9x < 0$.

La integral no existe ($\sqrt{9x}$ no está definida para $x < 0$ en $\mathbb{R}$).

Ejercicio 10

$$\int_{1/2}^1 \int_0^2 (2x^{-1} + 3y^{-2}) dx dy$$

Paso 1 – Verificar singularidades.

$2x^{-1} = \frac{2}{x}$ tiene una singularidad en $x = 0$, que es el límite inferior de la integral interna. Evaluamos como impropia.

Paso 2 – Integral interna (respecto a x , de 0 a 2), impropia en $x = 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^2 \left(\frac{2}{x} + 3y^{-2} \right) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [2 \ln |x| + 3y^{-2} x]_{\varepsilon}^2 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [(2 \ln 2 + 6y^{-2}) - (2 \ln \varepsilon + 3y^{-2} \varepsilon)]\end{aligned}$$

Como $\ln \varepsilon \rightarrow -\infty$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, la integral interna **diverge**.

La integral diverge (singularidad en $x = 0$).